

Nejdřív si ujasni, jak funguje vědecká metoda a jak vypadá protokol, pak si vyzkoušej simulaci a zpracování dat a nakonec si statistiku procvič. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření; práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky; interpretace dat

Výklad a učebnice

Fyzikální kabinet – Jak psát protokol česky základ

Co má obsahovat protokol z měření: úkol, pomůcky, postup, tabulky, zpracování, graf a závěr.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>

Wikipedie – Vědecká metoda česky základ

Přehled kroků vědecké metody: pozorování, hypotéza, předpověď, experiment a jeho vyhodnocení.

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%Bdeck%C3%A1_metoda

Fyzikální olympiáda – Zpracování dat fyzikálních měření (B. Vybíral) česky rozšíření

Studijní text o chybách měření, grafech a prokládání dat s řešenými příklady.

<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>

Realisticky.cz – Charakteristiky variability česky

Výklad směrodatné odchylky, rozptylu a rozpětí s řešenými příklady – pro statistickou část protokolu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/04%20Charakteristiky%20variability.pdf>

Videa

Co je to Vědecká Metoda – Vědecké Kladivo česky Vědecké Kladivo

Srozumitelně o tom, jak věda ověřuje hypotézy a proč jeden protipříklad stačí k vyvrácení.

<https://www.youtube.com/watch?v=8c0U3itloq0>

5 – Směrodatná odchylka a variační koeficient (MAT – Statistika) česky

Výpočet směrodatné odchylky krok za krokem a co říká o rozptylu naměřených hodnot.

<https://www.youtube.com/watch?v=yIS2WHxVALM>

Co je to korelace a kauzalita? – Vědecké kladivo česky Vědecké Kladivo

Proč souvislost dvou veličin ještě neznamená, že jedna způsobuje druhou – důležité pro závěr experimentu.

<https://www.youtube.com/watch?v=mo33sE9v9h8>

Interaktivní simulace a appletky

PhET – Kyvadlo (laboratoř) česky

Virtuální kyvadlo: měň délku, hmotnost a výchylku a ověř svou hypotézu o periodě ještě před domácím měřením.

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_cs.html

PhET – Proložení křivkou česky rozšíření

Zadej body a vyzkoušej, jak dobře je proloží přímka nebo parabola – pomůže při volbě modelu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Průměr a medián česky

Procvičování průměru a mediánu s okamžitou kontrolou (část obsahu může být placená).

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

Umíme informatiku – Zkreslení dat česky

Cvičení na chybné závěry z dat – výběr vzorku, korelace a příčina, zavádějící interpretace.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-data-zkresleni>

Nástroje

Google Colab anglicky

Python v prohlížeči se školním účtem – na výpočty statistik, grafy a proložení dat z experimentu.

<https://colab.research.google.com/>
